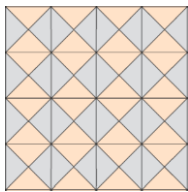
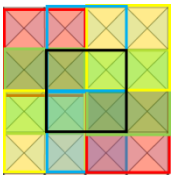
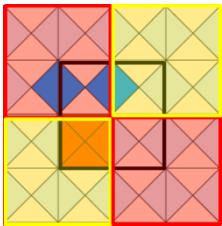
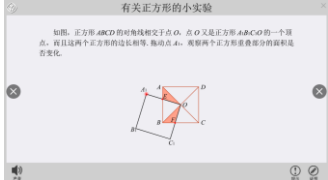
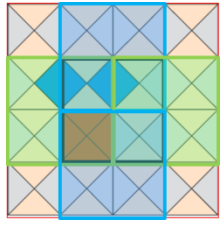


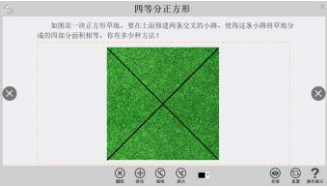
数学学科教学设计模板

基本信息					
学 科	数学	教师姓名	韩琰	授课班级	初二（18）班
课 题	丰富多彩的正方形			授课时间	2023.02.28
软硬件环境	人教数字教材；人教智慧教学平台；学生平板；互联网				
教学前期分析					
教学内容分析	《义务教育数学课程标准（2022 版）》中指出，学生需经历现实情境数学化，探索数学关系、性质与规律的过程，感悟如何从数学的角度发现问题和提出问题，逐步形成“会用数学的眼光观察世界”的核心素养.学生需运用数学的思维方法、数学学科的知识，有逻辑地分析问题，经历建立模型、计算反思、解决问题的过程，逐步形成“会用数学的思维思考现实世界”的核心素养.学生需运用数学的语言，将现实问题转化为数学问题，经历用数学方法解决问题的过程，感悟科学研究的过程与方法，积累数学活动经验，逐步形成“会用数学的语言表达现实世界”的核心素养.在此背景下，我设计了本节课. 本节课的教学内容为人教版《第十八章<平行四边形> 实验与探究 丰富多彩的正方形》.正方形是一种很简单的图形，除了具备平行四边形、矩形、菱形的所有性质外，它还有一些特殊的性质.本节课的设计从学生已有的知识和对问题的了解出发,构建学习情景.学生在此背景下,经历发现问题和提出问题，并运用数学学科的知识与方法分析问题和解决问题的过程.作为本章的实验与探究课程，本节课不仅能用到正方形的性质及判定，以巩固学生的课堂知识，更可以扩大学生知识面，培养学生理论联系实际，使学生对数学产生好奇心和求知欲，激发学习兴趣，形成质疑问难，自我反思和勇于探索的科学精神.				
学生特征分析	通过本章的学习，学生对于运用特殊平行四边形的性质及判定解决相关问题已经有了一定的经验.对于几何问题，大部分学生可以分析问题并解决问题，但对于主动发现、提出问题的意识较为薄弱.对于实验与探究类课程，学生虽然有很大的学习兴趣，也积累了一定的学习经验，但与其他类型课程相比数量仍较少，因此在学习与探索的过程中，可能会出现不知如何入手或者探究不够深入的情况.				
教学目标	1. 熟练运用正方形的性质及判定解决有关问题. 2. 经历从观察图形到提出猜想的过程，提升抽象能力，培养创新意识. 3. 能推理论证研究图形，提升分析问题、解决问题的能力. 4. 通过人教版数字教材中的动画，进行数学问题探究，激发学生的学习兴趣，使学生经历实验探究、直观发现的过程，培养发现问题、提出问题的能力. 5. 经历从提出猜想、验证猜想到改进猜想、得出结论的过程，熟悉数学学科研究问题的方法，形成质疑问难、自我反思和勇于探索的科学精神.				
教学重点	运用正方形的性质及判定解决有关问题.				
教学难点	对正方形的性质的探索.				

教学策略	本节课是以发现正方形的性质为主要研究内容、以培养学生数学思维为课程核心的实践与探究课.本节课采用发现式教学方法,学生主动参与到发现问题的过程中,并通过人教数字教材的相关功能得出并验证猜想,寻找答案,以提升学生发现问题提出问题的能力,培养学生的数学学科核心素养. 本节课学生的学习应是一个主动发现并研究问题的过程,学生可能会在探究的过程中遇到困难.遇到困难时,学生一方面可以选择通过人教数字教材中所提供的动画展示等功能,对猜想进行验证,将几何直观化;另一方面还可以选择与他人进行合作交流学习,在交流的过程中不断进行质疑与反思,寻找解决问题的方法.			
教学环境及资源准备	人教数字教材、人教智慧教学平台、学生平板、互联网			
教学过程				
教学过程	教师活动	学生活动	设计意图	资源使用 ¹
创设情境,引入新课	传说毕达哥拉斯通过观察正方形图案的地砖,猜想出了勾股定理.我们也可以尝试通过观察图形,来探索正方形的性质.  为了找到所有研究对象,我们可以先研究图中正方形的个数,如果设最小的正方形边长为1,请数出该图中的正方形个数,并思考,如何数才能不重不漏? 教师通过智慧教学	学生通过观察图案发现,图中蕴含了等腰直角三角形、轴对称、平移、旋转,还可以数正方形的个数等. 进行数正方形个数的活动,通过讨论可以发现图中正方形大体可以分为两类:水平放置的边长为整数的正方形和倾斜放置的边长为无理数的正方形.随后,对于边长为整数的正方形,可以再分类边长为1,2,3,4的情况,对边长为无理数的正方形可以再分为边长为$\frac{\sqrt{2}}{2}$, $\sqrt{2}$, $\frac{3\sqrt{2}}{2}$, $2\sqrt{2}$.分类后再数可达到不重不漏的目的. 学生通过学生平板接受任	1. 为后续探索正方形的性质做铺垫. 2. 学生经历依据图形的特征进行分类的过程,体会分类可以简化研究对象,便于研究. 3. 培养学生发现问题的能力.	学生观察的图形出自人教数字教材八年级下册第22页图17.1-1.引导学生观察电子课本中的图片的目的的一方面是创设情境,激发学生学习兴趣,另一方面是希望学生在学习过程中能够关注教材,使用教材.

	平台作业发布功能，将图形发送到学生. 让学生先数边长为整数的正方形个数.	务，边长为 1 和 4 的正方形容易数出，学生可以通过在图形上进行描画，数出边长为 2、3 及$\sqrt{2}$的正方形的个数.		
观察图形，提出猜想	教师：由数正方形个数可知，在研究问题时，如果研究对象比较多，我们可以分类，以简化研究对象. 而同学们刚刚发现的平移和旋转，其实也是将图形进行了分类，观察边长相等的正方形后得到的. 因此，我们先研究边长相等的正方形，以边长为 2 的 9 个正方形为例，有没有哪个是具有特殊位置的正方形？  教师引导学生按照重叠面积不同继续进行分类讨论： 先观察 4 个与中间正方形重叠面积为$\frac{1}{4}$的正方形，从位置上看，与中间正方形有什么关系？	学生观察图形发现，边长为 2 的正方形中，有 8 个正方形都与最中间的正方形有重合部分，且重叠面积为 $\frac{1}{2}$ 或 $\frac{1}{4}$. 学生观察发现四个正方形的顶点均过正方形对角线的交点 O，并得出猜想：以正方形对角线的交点为顶点，构造一个与其边长相等的正方形，则重叠部分面积总等于一个定值.	学生经历情境数学化，探索数学性质，感悟如何从数学的角度发现问题和提出问题，培养学生“会用数学的眼光观察世界”的核心素养.	由于是自己提出的猜想，学生容易对猜想的正确性产生质疑，加上图形是运动变化的，需要一定的空间想象能力，增加了学生的学习难度. 人教数字教材中动画功能帮助学生将运动直观化，学生可以通过拖动图形，在任意位置对猜想进行举例验证. 这样，动画功能帮助先肯定了猜想的正确性，使学生不再对猜想产生困惑，再对其进行推理证明时可增加自信心，降低研究难度.

	 教师引导学生，由特殊位置到一般情况，并进行猜想。 教师引导学生通过数字教材资源验证猜想。	学生给出猜想。 学生通过人教数字教材中的动画，直观感受图形的运动变化，验证猜想。 		
验证猜想，得出结论	教师引导学生对猜想进行证明。	学生将猜想的文字语言转化为数学语言，进行推理证明，从而得出结论。	学生运用数学的思维方法、有逻辑地分析问题，经历解决问题的过程，培养“会用数学的思维思考现实世界”的核心素养。	
类比学习，提出猜想	教师：有了前面的经验，再观察 4 个与中间正方形重叠面积为 $\frac{1}{2}$ 的正方形，从位置上看，与中间正方形有什么关系？能得出哪些猜想？  教师对学生的猜想提出质疑，并引导学生得出一般化的猜想。	学生观察，类比学习得出猜想。 学生对猜想进行修改：经过正方形对角线交点的直线平分该正方形。	1. 类比学习，大胆猜想，积累数学的基本活动经验，增强数学学习自信心。 2. 遇到挫折的时候不要放弃，修改条件不断尝试。	

应用结论，解决问题	我们已经得出了两条关于正方形的性质，那么这些性质是否有什么实际应用的地方？ 教师再提出问题：如图是一块正方形草地，要在上面修建两条交叉的小路，将草地分成面积相等的四部分，你有多少种方法？ 教师：性质 1 得到推广：过正方形对角线交点并且互相垂直的两条线可将正方形 4 等分。	学生结合生活中的实例进行回答。 学生讨论，通过人教数字教材中的互动探究类动画，给出方案，求解问题。  学生发现结论的本质，并将结论一般化。	1. 经历用数学方法解决问题的过程，感悟科学研究的过程与方法，培养“会用数学的语言表达现实世界”的核心素养。 2. 经历结论的修改与完善，体会知识的更新与进步。	本题选自人教数字教材八年级下册第 62 页图 17 题.通过该题设置的绘画功能,学生可以在学生平板上进行绘图操作实验操作,激发学生学习的兴趣,促进课堂数学活动的开展和有效性,提升课堂教学的效率。
回顾反思，归纳方法	教师：最后，我们来进行本节课的总结：请同学们回顾本节课的研究内容、过程及研究方法，完成学案上的课堂自我评价表：（表格为教学评价中的表 2） 教师组织学生从知识层面、方法层面、思想层面交流本节课的收获。	学生回顾研究过程，填写课堂自我评价表。 学生交流评价表内容，总结学习经验。	归纳概括，回顾提升	
板书设计				
丰富多彩的正方形 <u>结论1</u>：以正方形对角线的交点为顶点，构造另一个与其边长相等的正方形，二者重叠部分面积总等于一个正方形面积的$\frac{1}{4}$。 <u>推广</u>：任何过正方形对角线的交点并且互相垂直的两条直线可将正方形面积四等分。 <u>结论2</u>：经过正方形对角线交点的直线平分该正方形面积。 观察图形 ↓ 发现规律 ↓ 提出猜想 ↓ 验证猜想 ↓ 得出结论				

教学评价

本节课围绕探究正方形的性质而展开，以培养学生数学思维、发展学生数学能力为主要目标.因此，本节课采用多元评价的方式.

过程性评价：

1.小组合作评价，组内同学互相打分，评价小组合作水平：

小组活动评价表

项目	是否积极参与讨论并发表意见	意见是否被小组采纳	是否认真聆听他人意见	是否认真记录小组交流内容	是否服从组长安排	得分
姓名						

2.学生需进行自我评价，评价课上学习情况，表格如下：

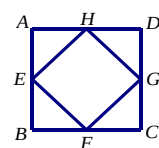
自我评价表

自我评价表	本节课你收获了哪些知识？	本节课你收获了哪些方法？	本节课你的感受是？	小组合作学习的过程中你是否发表了意见？	你的意见是否被小组采纳？	你是否参与了课堂发言？
我很优秀						
我可以变得很优秀						
	对于本节课你是否还有疑问？（是/否） 如果有疑问，记得来找老师答疑哦~					

诊断性评价：

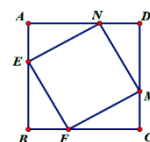
课后学生需完成探究活动任务单：

人教数字教材 P67 第 6 题 如图，点 E, F, G, H 分别是正方形 $ABCD$ 各边的中点，四边形 $EFGH$ 是什么四边形？为什么？



P63 12 题

变形 1：已知：如图，在正方形 $ABCD$ 四条边上的顺次截取点 E, F, M, N ，使得 $AE=BF=CM=DN$. 求证：四边形 $EFMN$ 是正方形.



变形 2：已知：将正方形 $ABCD$ 的边 AB, BC, CD, DA 依次延长至点 E, F, G, H ，使得 $BE=CF=DG=AH$. 求证：四边形 $EFGH$ 是正方形.

